MELEK BOUABID

Étudiant Ingénieur en Informatique — Data Science & Intelligence Artificielle
melekbouabid62@gmail.com | +216 93 874 342 | LinkedIn | GitHub | Tunisie

Profil

Étudiant du cycle ingénieur en informatique, spécialisé en Data Science et Intelligence Artificielle à Tek-Up. Expérience en Machine Learning, NLP et systèmes RAG, avec des projets de préparation des données, d'entraînement et de déploiement de modèles.

Compétences Techniques

- **Programmation :** Python, SQL, JavaScript
- **Data Science & ML :** Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, Random Forest, feature engineering
- **Deep Learning & IA :** TensorFlow, PyTorch, NLP, LangChain, RAG, bases vectorielles
- **Data Engineering :** PySpark, PostgreSQL, MySQL
- **Déploiement & Outils :** FastAPI, Docker, MLflow, Git
- **Développement Web :** React, Django

Formation

Cycle d'Ingénieur en Informatique — Data Science & IA *2024 – 2027*
Tek-Up, Tunisie — 5e année (en cours)

Licence en Physique-Chimie de l'Environnement *2019 – 2023*
Institut Supérieur des Sciences et Technologies de l'Environnement de Borj Cédria, Tunisie

Expériences Professionnelles

Stagiaire Data Science / IA — STIET-Philips *2026 (2 mois)*

- Contribué à un POC de GMAO intelligente (Laravel 12) pour le suivi d'installations médicales (salles IRM et CathLab), en structurant les données opérationnelles, techniques, financières et documentaires du cycle de vie.
- Implémenté un assistant conversationnel basé sur une architecture RAG documentaire (indexation et découpage de documents en fragments, recherche des passages pertinents, génération de réponses via l'API Gemini) pour les administrateurs et managers.
- Conçu des modèles de scoring pour l'aide à la décision : score de risque équipement (garantie, âge, incidents, réclamations, historique de maintenance), score de performance d'équipe, et prédiction statistique de la durée d'installation à partir des données archivées.
- Participé à la conception d'un graphe interactif de préparation d'installation (équipements, composants, sécurité, documents) avec indicateurs d'état, et à la mise en place de mécanismes de cache et de réindexation.

Stagiaire Développement Mobile — Advanced Technologies Software *2025 (1 mois)*

- Développement d'une application Flutter pour scanner les codes-barres et QR codes de produits Ray-Ban et vérifier leur disponibilité en stock.

Projets

SolarVision — Prévision de la production photovoltaïque (France, Tunisie, Espagne) *2026*

- **Benchmark** de 12 modèles de prévision de **séries temporelles** à 1–7 jours (9 villes, 2005–2023, données PVGIS, ERA5, NASA POWER) : persistance, climatologie, ARIMA-Fourier, SARIMAX, VAR, Prophet, XGBoost, LSTM, GRU, hybride ARIMA + LSTM.
- Évaluation *walk-forward* (RMSE, MAE, MAPE), tests de **Diebold-Mariano** avec correction de Holm, et **intervalles de prévision** à 95 % calibrés (GARCH) ; analyses en R et en Python.
- Chaîne **MLOps** : contrôle qualité des données, registre de modèles versionné, promotion atomique, CI GitHub Actions ; déploiement FastAPI + React et Docker. *Technologies : Python, R, PyTorch, statsmodels.*

CSIS — Criminal Study Intelligent System *2025*

- Détection de risque social chez les jeunes : **ML** (XGBoost, Random Forest) + **NLP** sur données textuelles. Assistant juridique **RAG** (LangChain, **base de données vectorielle**) sur le droit tunisien, restitution via Streamlit & Power BI.

Riot Games Analytics Platform *2026*

- Développement de modèles de classification et de régression pour prédire les résultats de matchs et le rang des joueurs.
- Pipeline de données avec l'API Riot Games, suivi des expériences avec MLflow et déploiement avec FastAPI et React.

Generator Data Crime

- Génération de jeux de données criminologiques synthétiques (JSON/CSV) avec corrélations statistiques réalistes, utilisés pour tester des pipelines de traitement de données. *Technologies : React, Vite.*

The Room — Site de Réservation Escape Game

- Site public de réservation en ligne avec dashboard d'administration, notifications en temps réel et export des données. *Technologies : React, Express, PostgreSQL, Docker, SSE.*

E-Bike Rental Platform

- Marketplace de location de vélos électriques entre particuliers, avec authentification et paiements en ligne. *Technologies : Django REST Framework, React, TypeScript, JWT, Stripe.*

Langues

Arabe : Langue maternelle | Français : Courant | Anglais : Courant